Глава 1. Графы

Дискретная математика · Шиманская Г. С.

§ 1. Основные понятия

Графы — универсальный язык для описания объектов и связей между ними. На этом языке ставятся, в частности, задачи:

- обхода;
- о достижимости;
- о минимальном соединении;
- о кратчайшем пути.

Определение

Графом G называется пара множеств $G = (V, E)$, где V — множество **вершин**, E — множество **рёбер**, являющееся однородным отношением на V, то есть $E \subseteq V \times V$.

Ребро, соединяющее вершины V_i и V_j, записывается как $e_{ij} = (V_i, V_j)$.

Обозначения: $p = |V|$ — число вершин, $q = |E|$ — число рёбер.

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
> Определение через отношение не допускает кратных рёбер: во множестве пара (V_i, V_j) не может встретиться дважды. Поэтому для мультиграфов (п. 2) E следует понимать как мультимножество. Для неориентированного графа отношение E симметрично: $(V_i, V_j) \in E \iff (V_j, V_i) \in E$.

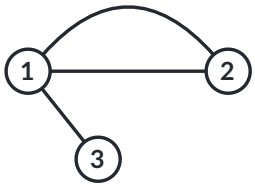
---

1. Смежность и инцидентность

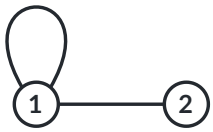
- Вершины V_i и V_j называются **смежными**, если существует ребро $e_{ij} = (V_i, V_j)$.
- Вершина V **инцидентна** ребру e, если она является его концевой точкой.

2. Кратные рёбра и петли

- Если вершины V_i и V_j соединены более чем одним ребром, то граф называется **мультиграфом**.
- Если есть ребро $e = (V_i, V_i)$, то e — **петля**.



Мультиграф: вершины 1 и 2 соединены двумя рёбрами



Петля при вершине 1

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> В рукописи второй индекс у петли похож на j. По смыслу оба конца петли совпадают, поэтому здесь записано (V_i, V_i).

3. Вырожденные графы

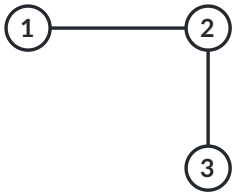
- Если $V = \varnothing$, то граф называется **нуль-графом**.
- Если $|V| = 1$, то граф называется **тривиальным**.

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> В некоторых источниках нуль-графом называют граф без рёбер (при любом V). В конспекте — как у лектора.

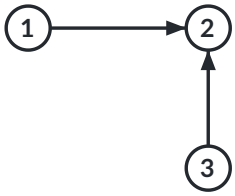
4. Ориентированные и неориентированные графы

Граф называется

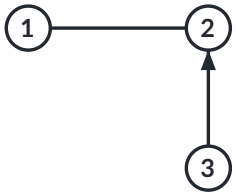
- **ориентированным**, если каждое ребро имеет ориентацию: $(V_i, V_j) \neq (V_j, V_i)$. Ориентированные рёбра называют также **дугами**;
- **неориентированным**, если ни одно ребро не имеет ориентации: $(V_i, V_j) = (V_j, V_i)$;
- **смешанным**, если в нём есть и ориентированные, и неориентированные рёбра.



Неориентированный



Ориентированный



Смешанный

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> В рукописи смешанные графы только названы на схеме, определения нет. Формулировка добавлена — она нужна для примера в § 4.

---

§ 2. Степени вершин

1. Степень вершины

Степенью (**валентностью**) вершины V называется число рёбер, инцидентных этой вершине. Обозначение: $\rho(V)$.

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> Петля инцидентна своей вершине «дважды» (оба конца в ней), поэтому даёт в степень вклад 2. Без этого соглашения теорема Эйлера (п. 3) была бы неверна для графов с петлями.

2. Полустепени

Если G ориентирован, то число входящих дуг называется **полустепенью захода** $\rho^+(V)$, а число исходящих — **полустепенью исхода** $\rho^-(V)$. При этом

$$\rho(V) = \rho^+(V) + \rho^-(V).$$

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> В других учебниках знаки часто стоят наоборот (ρ^+ — исход). Здесь и дальше — как у лектора: «$+$» — заход, «$-$» — исход.

3. Теорема Эйлера

Теорема (Эйлера). Для любого графа с p вершинами и q рёбрами

$$\sum_{i=1}^{p} \rho(V_i) = 2q,$$

то есть сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер.

Доказательство. ► Каждое ребро вносит в сумму степеней ровно два слагаемых.

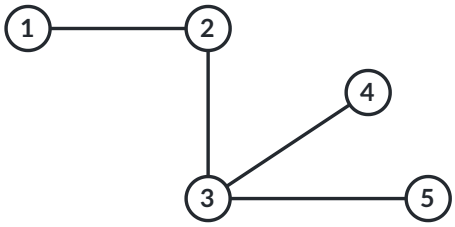
- Если граф неориентированный, то при суммировании степеней двух смежных вершин V_i и V_j ребро (V_i, V_j) учитывается дважды: один раз в $\rho(V_i)$, другой — в $\rho(V_j)$.
- Если граф ориентирован, то дуга (V_i, V_j) учитывается один раз как исходящая (в $\rho^-(V_i)$) и один раз как входящая (в $\rho^+(V_j)$).

Значит, каждое из q рёбер вносит в сумму вклад 2, и вся сумма равна $2q$. ◄

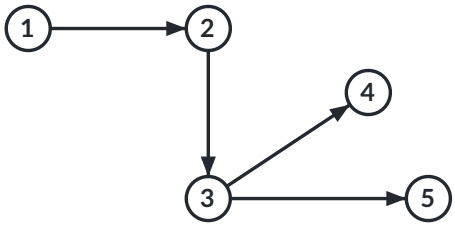
Пример

Граф с $p = 5$ вершинами и $q = 4$ рёбрами: степени вершин равны $1, 2, 3, 1, 1$, и

$$1 + 2 + 3 + 1 + 1 = 8 = 2 \cdot 4.$$



Неориентированный граф



Тот же граф, ориентированный

Вершина	1	2	3	4	5	Сумма
$\rho(V)$ (степень)	1	2	3	1	1	$8 = 2q$
$\rho^+(V)$ (заход)	0	1	1	1	1	$4 = q$
$\rho^-(V)$ (исход)	1	1	2	0	0	$4 = q$

4. Следствие

Следствие. В любом графе число вершин нечётной степени чётно.

Доказательство. ► Разобьём сумму степеней на две: по вершинам чётной степени ($\rho = 2k$) и по вершинам нечётной степени ($\rho = 2k+1$). По теореме Эйлера

$$2q = \sum_{i=1}^{p} \rho(V_i) = \sum_{\rho(V_i)=2k} \rho(V_i) + \sum_{\rho(V_i)=2k+1} \rho(V_i).$$

Число $2q$ чётно; первая сумма состоит из чётных слагаемых и тоже чётна. Значит, вторая сумма чётна как разность двух чётных чисел. Но все её слагаемые нечётны, а сумма нечётных чисел чётна только тогда, когда их количество чётно. Следовательно, вершин нечётной степени чётное число. ◄

Пример. В графе выше нечётные степени у вершин $1, 3, 4, 5$ — их четыре.

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> Почему сумма нечётных чисел чётна ровно тогда, когда их количество чётно: $\sum_{m=1}^{n}(2k_m+1) = 2\sum_{m=1}^{n} k_m + n$, а чётность такого числа совпадает с чётностью n. В рукописи этот шаг не расписан.

---

§ 3. Специальные виды графов

- **Регулярный граф степени** n (n-регулярный граф) — граф, у которого степени всех вершин равны n.
- **Полный граф** — граф, у которого все вершины соединены рёбрами со всеми остальными.
- **Плоский граф** — граф, который можно нарисовать на плоскости без пересечения рёбер.

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> Полный граф на p вершинах (без петель и кратных рёбер) регулярен степени $p-1$, а по теореме Эйлера $p(p-1) = 2q$, то есть $q = \dfrac{p(p-1)}{2}$.
>
> Плоскостность — свойство графа, а не рисунка: если на рисунке рёбра пересекаются, граф всё равно может оказаться плоским — его нужно лишь перерисовать.

§ 4. Представление графов

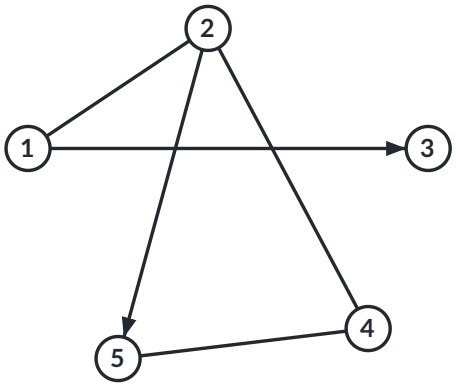
Граф можно задать не только рисунком, но и матрицей — в таком виде его удобно хранить и обрабатывать.

1. Матрица смежности

Матрицей смежности называется квадратная матрица $A = (a_{ij})$ размера $|V| \times |V| = p \times p$, в которой $a_{ij} = 1$, если существует ребро (V_i, V_j), и $a_{ij} = 0$ иначе.

Пример

Смешанный граф с $p = 5$ вершинами. Неориентированное ребро даёт две единицы ($a_{ij} = a_{ji} = 1$), дуга — одну: например, для дуги $1 \to 3$ имеем $a_{13} = 1$, но $a_{31} = 0$.



$$A = \begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

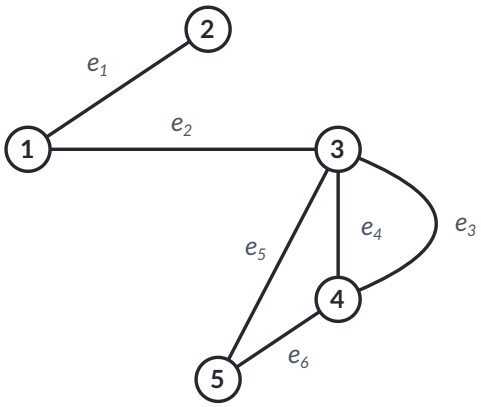
> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> В рукописи матрица плохо читается (единицы закрашены штриховкой), поэтому она восстановлена по рисунку графа; она совпадает с пометками в рукописи.
>
> Суммы по строкам — числа рёбер, выходящих из V_i: $2, 3, 0, 2, 1$; суммы по столбцам — числа входящих: $1, 2, 1, 2, 2$. Для неориентированного графа матрица симметрична.

2. Матрица инцидентности

Матрицей инцидентности называется матрица $B = (b_{ij})$ размера $|V| \times |E| = p \times q$ (строки — вершины, столбцы — рёбра), в которой $b_{ij} = 1$, если вершина V_i инцидентна ребру e_j, и $b_{ij} = 0$, если нет.

Пример

Мультиграф с $p = 5$ вершинами и $q = 6$ рёбрами (рёбра e_3 и e_4 кратные).



$$B = \begin{array}{c|cccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

> **ЗАМЕЧАНИЕ**
>
> Проверка: в каждом столбце ровно две единицы (у ребра два конца; петель нет), суммы по строкам равны степеням вершин $2, 1, 4, 3, 2$, а их сумма $12 = 2 \cdot 6 = 2q$ — снова теорема Эйлера.
>
> Кратные рёбра e_3 и e_4 дают два одинаковых столбца. Матрица смежности с элементами 0 и 1 кратные рёбра не различает, а матрица инцидентности различает.

> **ИТОГ**
>
> Граф $G = (V, E)$, $p = |V|$, $q = |E|$. Сумма степеней вершин равна $2q$; число вершин нечётной степени чётно. Матрица смежности имеет размер $p \times p$, матрица инцидентности — $p \times q$.